Задача 1. Majority

Источник:	базовая
Имя входного файла:	input.txt
Имя выходного файла:	output.txt
Ограничение по времени:	1 секунда
Ограничение по памяти:	разумное

Дана последовательность из **N целых чисел**. Необходимо определить, существует ли в последовательности **элемент большинства**.
Элемент называется элементом большинства, если он встречается **более чем [N/2] раз**.
Требуется определить, есть ли такой элемент, и, если есть — вывести его.

Формат входных данных

В первой строке записано одно целое число **N** — количество элементов последовательности ($1 \le N \le 10^6$).
Во второй строке записано **N целых чисел** ($-10^9 \le a_i \le 10^9$).

Формат выходных данных

Если элемент большинства не существует, выведите «NO»
Если элемент большинства существует, выведите «YES» и через пробел сам элемент x, где x — элемент большинства.

Примеры

input.txt	output.txt
5 1 2 3 2 2	YES 2
6 1 2 3 4 5 6	NO

Комментарий

Алгоритм работает за:

- время O(N)
- память O(1)